

Données spatiales : découverte de geopandas

Lino Galiana

Version du 27 septembre 2026

Les données géolocalisées se sont multipliées depuis quelques années, qu'il s'agisse de données open-data ou de traces numériques géolocalisées de type *big-data*. Pour les données spatiales, le package **GeoPandas** étend les fonctionnalités de l'écosystème **Pandas** afin de permettre de manipuler des données géographiques complexes de manière simple.

 **PDF généré automatiquement.** Ce document est produit à partir du site du cours et peut présenter des problèmes de mise en forme. Pour une version à jour et adaptée à la lecture, consultez la page du cours : pythonands.linogaliana.fr.

Table des matières

Informations additionnelles 1

La partie **GeoPandas** a évolué récemment. Vous pouvez retrouver les contenus liés à **GeoPandas** dans le chapitre suivant (éléments magistraux et exercices):

- [Introduction aux données spatiales avec Geopandas](#)

Informations additionnelles

i Environnement Python

Ce site a été construit automatiquement par le biais d'une action **Github** utilisant le logiciel de publication reproductible **Quarto** (version 1.10.18).

L'environnement utilisé pour obtenir les résultats est reproductible par le biais d'**uv**. Le fichier **pyproject.toml** utilisé pour construire cet environnement est disponible sur le dépôt [linogaliana/python-datascientist](#)

```
[project]
name = "python-datascientist"
version = "0.1.0"
description = "Source code for Lino Galiana's Python for data science course"
readme = "README.md"
requires-python = "≥3.13,<3.14"
dependencies = [
    "altair≥6.0.0",
    "cartiflette",
    "contextily=1.6.2",
    "duckdb≥0.10.1",
    "folium≥0.19.6",
    "gdal=3.11.4",
    "graphviz=0.20.3",
    "great-tables≥0.12.0",
```

```
"gt-extras≥0.0.8",
"ipykernel≥6.29.5",
"jupyter≥1.1.1",
"jupyter-cache≥1.0.0",
"kaleido≥0.2.1",
"langchain-community≥0.3.27",
"loguru=0.7.3",
"markdown≥3.8",
"nbclient≥0.10.0",
"nbformat≥5.10.4",
"nlTK≥3.9.1",
"pandas≥3.0",
"pip≥25.1.1",
"plotly≥6.1.2",
"plotnine≥0.15",
"polars≥1.8.2",
"pyarrow≥17.0.0",
"pynsee≥0.1.8",
"python-dotenv≥1.0.1",
"python-frontmatter≥1.1.0",
"pywaffle≥1.1.1",
"requests≥2.32.3",
"scikit-image≥0.24.0",
"scikit-learn≥1.8.0",
"scipy≥1.13.0",
"seaborn≥0.13.2",
"selenium<4.39.0",
"spacy≥3.8.4",
"webdriver-manager≥4.0.2",
"wordcloud=1.9.3",
]

[tool.uv.sources]
cartiflette = { git = "https://github.com/inseeFrLab/cartiflette" }
gdal = [
    { index = "gdal-wheels", marker = "sys_platform == 'linux'", },
    { index = "geospatial-wheels", marker = "sys_platform == 'win32'", },
]

[[tool.uv.index]]
name = "geospatial-wheels"
url = "https://nathanjmcDougall.github.io/geospatial-wheels-index/"
explicit = true

[[tool.uv.index]]
name = "gdal-wheels"
url = "https://gitlab.com/api/v4/projects/61637378/packages/pypi/simple"
explicit = true

[dependency-groups]
dev = [
    "nb-clean≥4.0.1",
]
```

Pour utiliser exactement le même environnement (version de `Python` et *packages*), se reporter à la documentation d'`uv`.